

1



REQUISITOS DE SOFTWARE

Requisitos de Software - Definição

- Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer, enquanto os requisitos não funcionais abrangem aspectos como usabilidade, confiabilidade e segurança.

Requisitos de Software - Definição

- **Elicitação de Requisitos:** O processo de elicitación envolve coletar informações dos usuários e entender suas necessidades, utilizando técnicas como entrevistas e questionários.
- **Documentação:** É crucial documentar os requisitos de forma clara e precisa, servindo como um guia para todas as partes envolvidas no projeto.

Elicitação e Especificação de Requisitos de Software

- Para que um projeto de desenvolvimento de software seja considerado de sucesso, uma das premissas é que o produto gerado atenda o que o cliente deseja. Na grande maioria dos casos o cliente não sabe ao certo o que deseja e por este motivo a descrição das funcionalidades esperadas por parte do cliente pode mudar no decorrer do projeto.
- Portanto, há a necessidade de documentação das necessidades do cliente.

Elicitação e Especificação de Requisitos de Software

- Quando estas descrições não são escritas ou são escritas e não são validadas com o cliente, é comum que no momento da entrega o cliente expresse que o produto não é o que ele havia solicitado anteriormente.
- Este é um dos grandes erros que os desenvolvedores individuais ou micro empresas de desenvolvimento de software que não se preocupam com requisitos estão sujeitas.

Elicitação e Especificação de Requisitos de Software

- Veja as seguintes imagens que explicitam de forma lúdica o que a ausência do uso das técnicas de Engenharia de software causa nas fases iniciais do desenvolvimento de software.



Como o cliente explicou



Como o lider de projeto entendeu



Como o analista planejou



Como o programador codificou



O que os beta testers receberam



Como o consultor de negocios descreveu



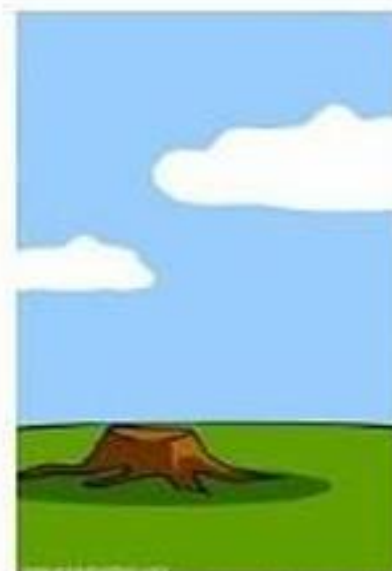
Valor que o cliente pagou



Como o projeto foi documentado



O que a assistencia tecnica instalou



Como foi suportado



Quando foi entregue



O que o cliente realmente necessitava

Requisitos - Documentação

- Como comprovar que o produto desenvolvido está em conformidade com o que foi solicitado?
- A solução para esta situação é utilizar descrições do sistema, onde as necessidades são documentadas e validadas pelo cliente.
- Deste modo o escopo do software é delimitado, alinhado e acordado entre o cliente e fornecedor (equipe de desenvolvimento) do software.

Requisitos – Rastreabilidade

- Rastreabilidade é o termo utilizado para expressar um mapeamento que é feito entre os artefatos que se relacionam.
- Geralmente este mapeamento é feito através de planilhas e aos pares (Requisitos Funcionais x Casos de Uso).

Requisitos – Especificação / validação

- 1. O documento de requisitos é criado a partir do levantamento realizado;
- 2. Especificações de casos de uso são geradas a partir do documento de requisitos;
- 3. Diagramas da UML são criados para cada especificação de caso de uso;
- 4. O código é desenvolvido a partir dos diagramas gerados e da especificação de caso de uso (ou história do usuário);

Requisitos - Especificação / validação

- 5. As planilhas de teste são criadas tendo como base a especificação de caso de uso (ou história do usuário);
- 6. Quando o cliente vai realizar a validação do software desenvolvido, os requisitos que foram aceitos por ele são utilizados como parâmetro para validar o sistema;
- 7. Finalmente, quando o software será evoluído, o documento de requisitos é a raiz das mudanças a serem implementadas.

Requisitos - Elicitação

- Segundo Sommerville (2007), nesta atividade os profissionais de informática trabalham diretamente com os clientes e usuários finais do sistema para aprender sobre o domínio da aplicação, quais funcionalidades o sistema deve fornecer, o desempenho esperado e restrições de infraestrutura (hardware, rede...).

Requisitos - Elicitação

- Esta atividade pode envolver profissionais com vários perfis dentro da organização para que se tenha uma visão abrangente das necessidades de cada perfil.
- Estes perfis podem variar de acordo com a aplicação a ser desenvolvida, em um sistema de transporte um motorista pode ser um envolvido. Dada esta diversidade, os envolvidos são denominados através do termo técnico Stakeholder.

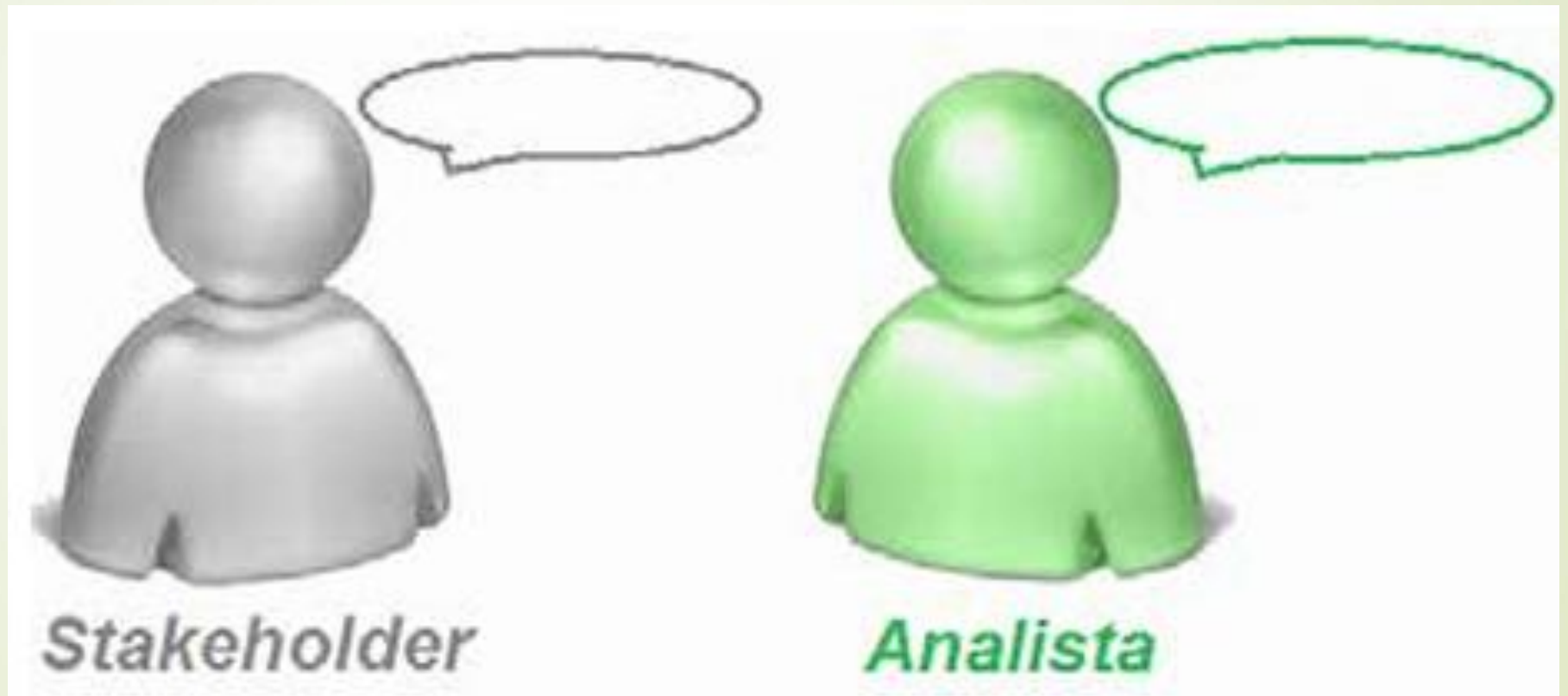
Requisitos - Elicitação

- ▶ Além dos Stakeholders, outras fontes de requisitos são: Ambiente físico, Documentação (Formulários de cadastro de alunos, por exemplo), Dados e Recursos existentes, Sistemas legados e Segurança. Extrair os requisitos do domínio do problema nem sempre é uma tarefa trivial.

Requisitos - Elicitação

- Vários aspectos podem contribuir para isto, dentre eles podemos elencar a disponibilidade dos clientes e clareza do que é realmente necessário ao negócio.
- Deste modo é necessário que seja utilizado um conjunto de técnicas de elicitação, a depender das dificuldades enfrentadas.

Entrevista



Observação

- Como o próprio termo sugere, esta técnica consiste na observação do ambiente onde a aplicação irá funcionar a fim de captar informações acerca do funcionamento dos processos da empresa;

Demonstração da tarefa

- os stakeholders fazem a demonstração das tarefas aos analistas de sistemas;



Estudo de Documentos

- Documentos em papel, como formulários de cadastro e relatórios já utilizados auxiliam bastante a atividade de elicitação de requisitos, uma vez que estes podem revelar um conjunto de dados esperado para uma funcionalidade;

Substituir o Usuário (Role playing)

- ▶ Quando o domínio da aplicação é cheio de tarefas específicas e complexas, somente substituindo o funcionário que as realiza é que o analista de sistemas consegue ter uma visão abrangente.
- ▶ Ao substituir o usuário, o analista repete os passos do usuário, sendo auxiliado por ele em relação às dúvidas que possam surgir.



Questionário

- ▶ Questionário consiste em redigir um conjunto de perguntas que devem ser respondidas pelos usuários.
- ▶ Os questionários podem ser feitos para tirar dúvidas existentes em relação aos requisitos já elicitados ou na descoberta de requisitos novos;

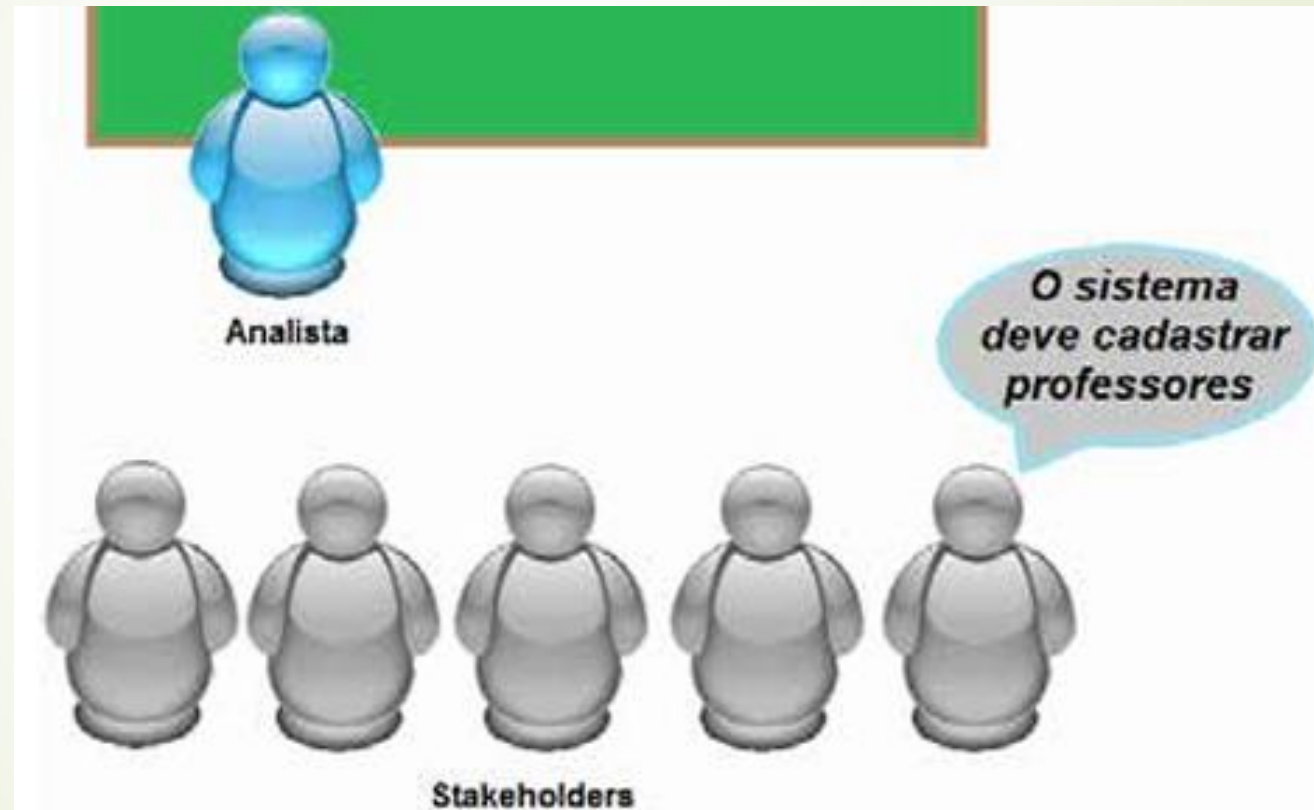
Brainstorming (ou tempestade de ideias)

- Para o desenvolvimento desta técnica é necessário que diferentes perfis de usuário participem.
- A execução desta técnica segue os seguintes passos:
- 1) um tempo máximo de reunião é estabelecido e os participantes tem um momento para refletir sobre o tema abordado;
- 2) Em seguida, os participantes vão ditando as ideias e todas elas são escritas de modo que todos possam ver;

Brainstorming (ou tempestade de ideias)

- 3) Encerrada a sessão, as repetições de ideias são retiradas e ideias que geraram dúvidas são melhor explicadas;
- 4) As ideias são agrupadas e combinadas;
- 5) As melhores ideias escolhidas coletivamente são analisadas, melhoradas e aproveitadas.
- Esta técnica é importante para alinhar a visão de todos os participantes em relação ao sistema que será desenvolvido.

Brainstorming (ou tempestade de ideias)



Prototipação

- Consiste na criação de um esboço inacabado do sistema. Geralmente o esboço demonstra a interface de uma determinada funcionalidade do sistema para que o usuário possa ter uma melhor visualização do que será implementado. Representa a implementação inacabada do sistema, muitas vezes somente a parte de interface gráfica com os formulários com botões e campos de texto;

Workshops ou Oficinas de Requisitos

- Reúnem todos os envolvidos durante um período curto, mas intensivo e focado. Neste período várias técnicas já mencionadas podem ser aplicadas sequencialmente.
- Uma vez que as técnicas foram empregadas e a elicitação dos requisitos foi dada como encerrada, surge uma nova necessidade: Escrever aquilo que foi identificado para fique documentado e para que possa ser validado pelo cliente.

Especificação de Requisitos

- Os requisitos podem ser classificados em funcionais, não funcionais e requisitos de domínio. Segundo Sommerville (2007), os **requisitos Funcionais** de um sistema descrevem o que o sistema **deve fazer**. Esses requisitos dependem do tipo do software que está sendo desenvolvido, dos usuários a que o software se destina e da abordagem geral considerada pela organização ao redigir os requisitos.
- Um exemplo de requisitos deste tipo seria: **“O sistema deve realizar o cadastro de clientes”**

Especificação de Requisitos

- Já os requisitos não funcionais, como o próprio nome sugere, são aqueles que não estão diretamente relacionados às funções específicas fornecidas pelo sistema. Eles podem estar relacionados às propriedades emergentes, como confiabilidade, tempo de resposta e espaço de armazenamento. Requisitos não funcionais podem ser difíceis de verificar.
- Um exemplo de requisitos deste tipo seria: **“O sistema deve estar preparado para a realização de até 300.000 transações simultâneas”**

Especificação de Requisitos

- Os requisitos de domínio, por sua vez, refletem necessidades relacionadas ao domínio da aplicação e incluem uma terminologia específica de domínio ou fazem referência a conceitos do domínio.
- Os analistas muitas vezes encontram dificuldade em compreendê-los e de relacioná-los com outros requisitos do sistema.

Especificação de Requisitos

- Requisitos de domínio **podem estar relacionados** com velocidade de execução, confiabilidade, interoperabilidade com outros sistemas e leis que estejam relacionadas ao domínio da aplicação.
- Um exemplo de requisito deste tipo seria: “O IMC deverá ser calculado através do valor do peso (em kg) dividido pela altura (em metros)”.

Especificação de Requisitos

- Os requisitos são necessários para a criação de diversos artefatos do sistema como diagramas, código, protótipo de interface e planilhas de teste.
- Dada esta importância, os requisitos devem ser escritos de forma precisa, e isto muitas vezes é difícil devido às ambiguidades que frequentemente ocorrem ao se escrever na língua portuguesa.

Especificação de Requisitos

- Veja a seguinte frase: “O professor falou com o aluno parado na sala”, a ambiguidade neste caso, se dá em relação a quem estava parado: o professor ou o aluno.
- Assim como na frase, comumente a escrita de requisitos é permeada de ambiguidades, que devem ser eliminadas para evitar interpretação errada e criação de artefatos de forma errada.

Especificação de Requisitos

- ▶ Além da ausência de ambiguidade, duas propriedades desejáveis aos requisitos são a completeza e consistência.
- ▶ Completeza significa que tudo que o usuário necessita que seja implementado esteja definido e consistência significa que os requisitos não devem ter definições contraditórias.

Especificação de Requisitos

- O uso de jargões computacionais também figura no rol de vícios frequentemente cometidos que devem ser evitados em requisitos.
- Um exemplo deste erro seria: “A consulta aos clientes deve ser feita através de um **transfer object** que deve ser transitado entre as camadas”. Esta informação não é do escopo de requisitos, mas deve aparecer em outro documento (O documento de arquitetura).

Requisitos de Negócio

- Os requisitos de negócio, também conhecidos por **regras do negócio**, se referem às funcionalidades que dependem das características particulares do ambiente onde o sistema será executado.
- Em outras palavras, um sistema implantado em uma loja de materiais elétricos, pode necessitar de ajustes quando usado em outra loja de materiais elétricos.

Requisitos de Negócio

- Isso ocorre porque cada empresa, ou cada negócio, possui características próprias que os diferenciam, por isso são chamadas de regras de negócio..
- Dessa forma, quando se pretende que um sistema seja utilizado em diferentes empresas e instituições, deve-se pensar nas particularidades que podem existir entre eles.

Atividade – Elicitação de Requisitos

- Projetar e implementar um sistema acadêmico integrado que permita: **gerenciar turmas, alunos, aulas e atividades, com funcionalidades de colaboração**, explorando práticas de engenharia de software ágil e uso de recursos de Inteligência Artificial.

Referências

- **GONÇALVES**, Enyo José Tavares. Análise e projeto de sistemas / Enyo José Tavares Gonçalves, Mariela Inés Cortés. 3. ed. – Fortaleza, CE : EdUECE, 2015. 109 p. ISBN: 78-85-7826-413-0.
- **SOMMERVILLE**, I. Engenharia de Software, 8º edição. São Paulo: Pearson Addison Wesley.